

EVALUACIÓN: PROBABILIDAD CONDICIONAL Y TEOREMA DE BAYES

Nombre: Nicole Alejandra Pineda Morales

Grado: 11º02

Fecha: 19/08/2026

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada situación y selecciona la opción que contiene la respuesta correcta.

1. En una institución educativa se encuestó a 240 estudiantes de grado noveno para determinar su participación en dos actividades extracurriculares: Matemáticas y Ciencias.

	Participa en Ciencias	No participa en Ciencias	Total
Participa en Matemáticas	72	48	120
No participa en Matemáticas	36	84	120
Total	108	132	240

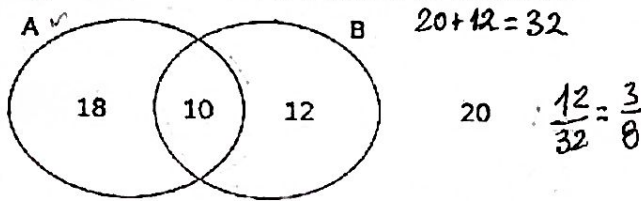
Se selecciona al azar un estudiante que participa en Ciencias. $\frac{72}{108} = \frac{2}{3}$
 ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante también participe en Matemáticas?

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{5}{8}$

2. En un grupo de estudiantes se consideran los eventos:

- A: el estudiante aprueba Matemáticas.
- B: el estudiante aprueba Física.

El siguiente diagrama representa la distribución de los estudiantes:



Fuera de A U B: 20

Se selecciona al azar un estudiante que no aprobó Matemáticas.
 ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado Física?

- A. $\frac{3}{8}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{2}{5}$

3. Una empresa analiza a 300 trabajadores según hayan recibido capacitación y según hayan cometido errores en determinados procesos.

	Cometió errores	No cometió errores	Total
Capacitación presencial	24	96	120
Capacitación virtual	30	90	120
No recibió capacitación	36	24	60
Total	90	210	300

Se selecciona aleatoriamente un trabajador que no cometió errores.
 ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido algún tipo de capacitación?

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{14}{21}$ C. $\frac{6}{7}$ D. $\frac{31}{35}$

4. En una encuesta realizada a 200 estudiantes, se estudiaron tres actividades:

- A: practica fútbol.
- B: practica baloncesto.
- C: practica voleibol.



- $A \cap B \cap C = 12$
- $A \cap B$ únicamente = 18
- $A \cap C$ únicamente = 20
- $B \cap C$ únicamente = 15
- A únicamente = 35
- B únicamente = 25
- C únicamente = 30
- Ninguna actividad = 45

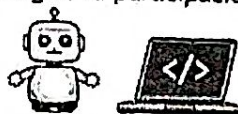
Se selecciona al azar un estudiante que practica fútbol o baloncesto, pero no ambas actividades.

¿Cuál es la probabilidad de que ese estudiante también practique voleibol?

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{7}{15}$

5. En una institución educativa, una encuesta a 400 estudiantes permitió clasificar a los estudiantes según su participación en dos programas:

- A: participa en Robótica.
- B: participa en Programación.



Se sabe que: $100\% - 45\% = 55\%$
 $P(A) = 45\%$, $P(B) = 50\%$, $P(A \cap B) = 25\%$

Se selecciona un estudiante al azar y se sabe que no participa en Robótica.

¿Cuál es la probabilidad de que participe en Programación pero no en Robótica?

- A. $\frac{5}{11}$ B. $\frac{4}{11}$ C. $\frac{5}{9}$ D. $\frac{1}{2}$

6. Una empresa fabrica un componente electrónico en tres plantas:

- Planta A: 40 % de la producción. $P(C|D) = P(C)P(D|C)$
- Planta B: 35 %.
- Planta C: 25 %.

$$P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)$$

Los porcentajes de componentes defectuosos son:

- Planta A: 2 %
- Planta B: 4 %
- Planta C: 7 %

Se selecciona aleatoriamente un componente y se determina que es defectuoso.

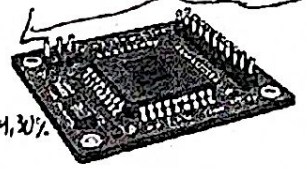
¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en la planta C?

A. 52,50 % $P(C|D) = \frac{(0,25)(0,07)}{(0,40)(0,02) + (0,35)(0,04) + (0,25)(0,07)}$

B. 39,50 %

C. 47,25 %

D. 44,30 % $= \frac{0,0175}{0,0395} = 0,4430 = 44,30\%$



7. En una institución educativa, los estudiantes utilizan tres métodos de estudio como estrategia principal:

Método	Porcentaje de estudiantes	Probabilidad de obtener más de 80 puntos
A	30 %	70 %
B	45 %	55 %
C	25 %	40 %

Se selecciona aleatoriamente un estudiante y se sabe que obtuvo más de 80 puntos en una prueba.

¿Cuál es la probabilidad de que haya utilizado el método A?

- A. 37,67 % B. 35,00 % C. 40,00 % D. 36,84 %



8. Una empresa distribuye sus pedidos mediante tres centros logísticos:

- Centro Norte: 50 % de los pedidos.
- Centro Centro: 30 %.
- Centro Sur: 20 %.

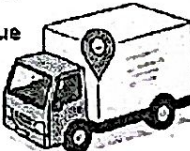
La probabilidad de que un pedido llegue tarde depende del centro:

- Norte: 3 %
- Centro: 6 %
- Sur: 10 %

Se selecciona aleatoriamente un pedido y se comprueba que llegó a tiempo.

¿Cuál es la probabilidad de que haya sido gestionado por el centro Norte?

- A. 50,75 % B. 52,63 % C. 51,21 % D. 48,50 %



9. En una ciudad, los trabajadores utilizan tres sistemas de transporte:

- Sistema A: 45 %
- Sistema B: 35 %
- Sistema C: 20 %

Las probabilidades de que un trabajador llegue tarde son:

$$P(T|A) = 8\% \quad P(T|B) = 5\% \quad P(T|C) = 12\%$$

Se selecciona aleatoriamente un trabajador y se sabe que no llegó tarde.

¿Cuál es la probabilidad de que haya utilizado el sistema B?

- A. 37,50 % B. 36,04 % C. 40,25 % D. 34,48 %



10. Una empresa recibe componentes electrónicos de tres proveedores:

- Proveedor A: 50 %
- Proveedor B: 30 %
- Proveedor C: 20 %

La proporción de componentes defectuosos es:

- A: 3 %
- B: 5 %
- C: 8 %

Un sistema de inspección automática detecta correctamente un componente defectuoso con las siguientes probabilidades:

- Si procede de A: 96 %
- Si procede de B: 90 %
- Si procede de C: 85 %

Se selecciona un componente al azar y el sistema lo identifica como defectuoso.

¿Cuál es la probabilidad de que el componente realmente sea defectuoso y, además, provenga del proveedor C?

- A. 38,24 % B. 34,50 % C. 30,12 % D. 32,77 %

